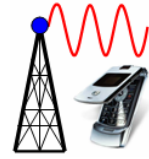


频率调制

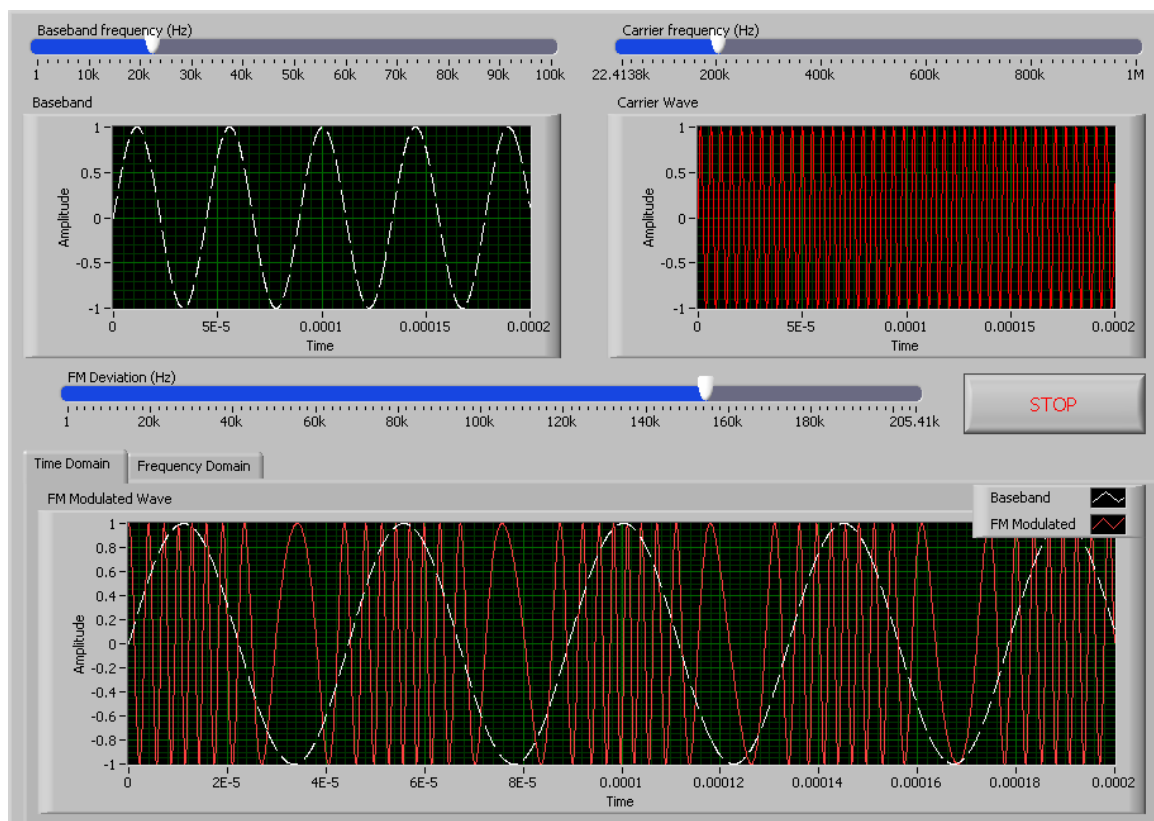


简介

频率调制(FM)是一种根据基带信号的变化改变载波频率的调制方式。由于基带信号通常是没有任何离散和数字值的模拟波形，因此频率调制被认为是一种模拟调制方式。这项演示将说明频率调制理论，并介绍实际的实现方式。

常见应用：

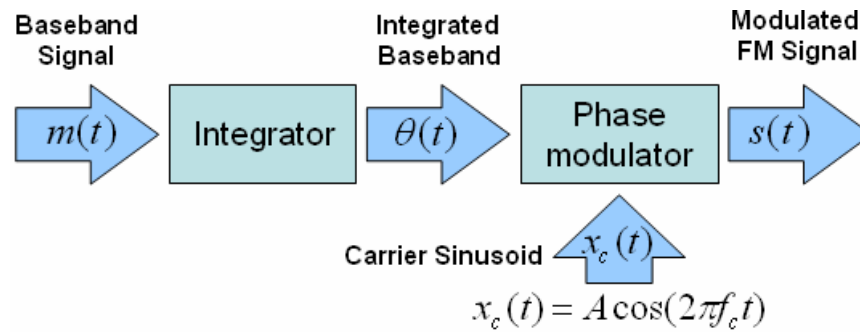
FM 最常用于广播和电视。事实上，工作在 88MHz 到 108MHz 的 FM 广播就是使用 FM 调制方式传输音频信号。每个广播电台可以使用宽度为 38kHz 的频带进行音频广播。模拟电视也使用了 FM 调制。0—72 频道的电视台使用了从 54MHz 到 825MHz 的不同频带。这些频带将用于各种技术，其中也包括 FM 广播。



数学背景知识

FM 调制所依赖的基本理论是模拟基带信号幅度用载波频率的细微变化来表示。从数学上说，我们将对正弦载波频率调制所需的步骤进行描述。

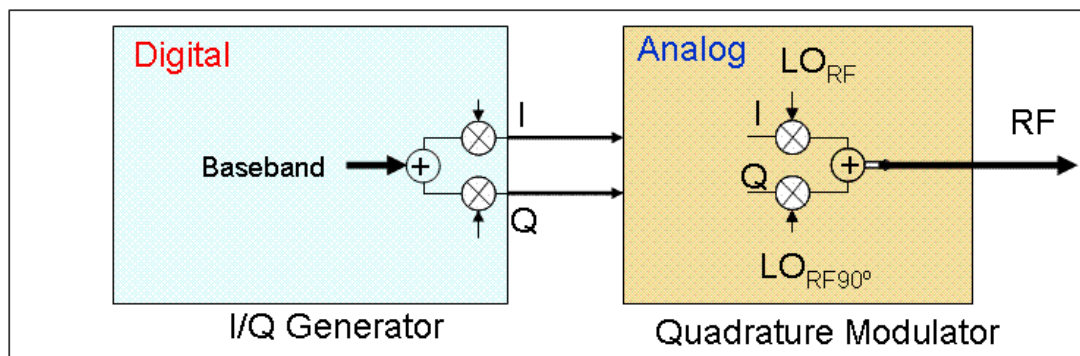
将基带信号 $m(t)$ 调制到载波信号上的数学过程包括两个步骤。首先，信息信号必须对时间求积分，以获得相位关于时间的函数 $\Theta(t)$ 。由于相位调制是非常简单的，所以也简化了调制过程。下面的框图描述了借助典型 IQ 调制电路所实现的 FM 发射器。



正如上面的框图所示，从信息信号的积分得出了相位关于时间的函数。这个函数如下所示：

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

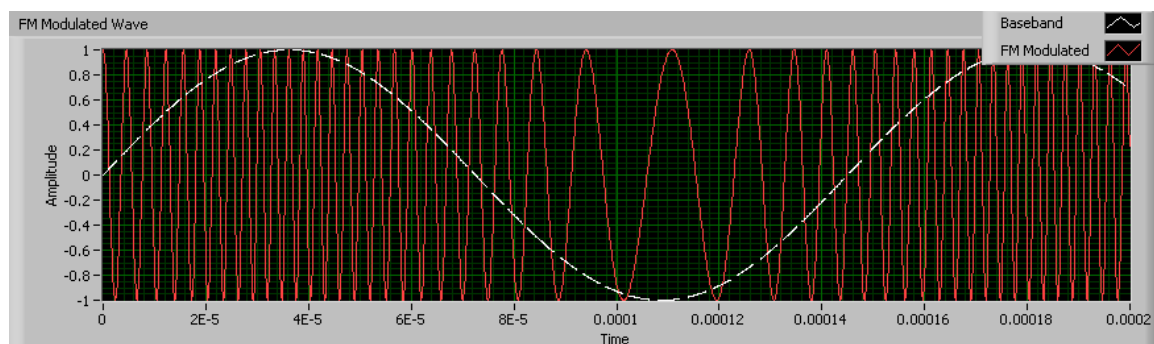
因此所得到的调制结果是相位调制，载波的相位会随着时间变化。这个过程是非常简单的，只需要一个 90 度相位调制器，如下所示：



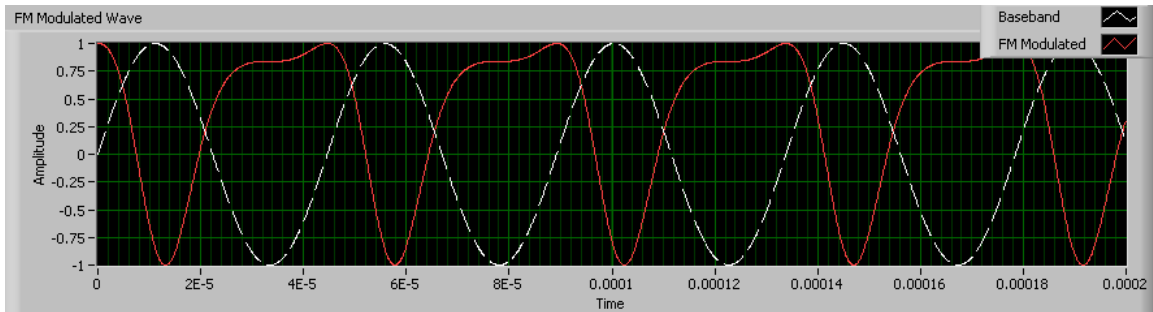
演示

下面的演示将从更实用的角度介绍频率调制，并将考察载波频率和 FM 偏移对于调制所得的 FM 信号所产生的影响。

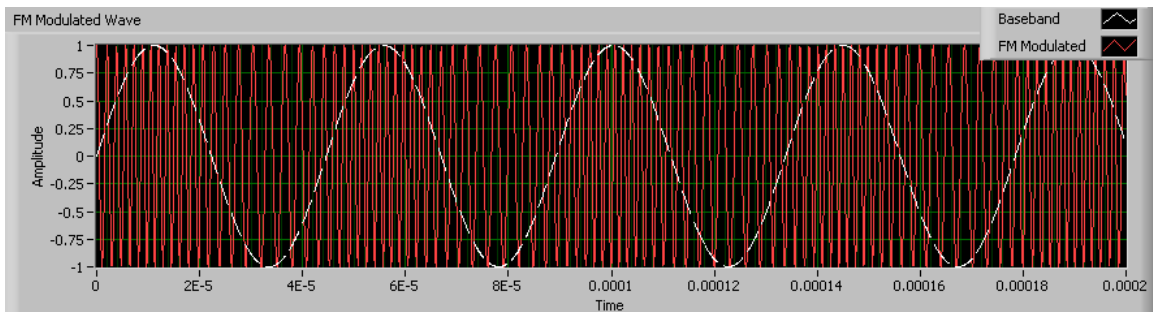
- 1) 首先，请打开“FM Modulation.VI”这个范例 VI 并运行程序。请注意在这里我们需要调整三个基本参数。‘基带频率’可以调整信息信号的频率。‘载波频率’则是我们将用来传输信息信号的频率。而‘FM 偏移’则确定了载波信号和调制信号的最大瞬时频率差。在这一步骤中，我们可以对基带频率进行调整，观察由此对 FM 调制波形图所产生的影响。



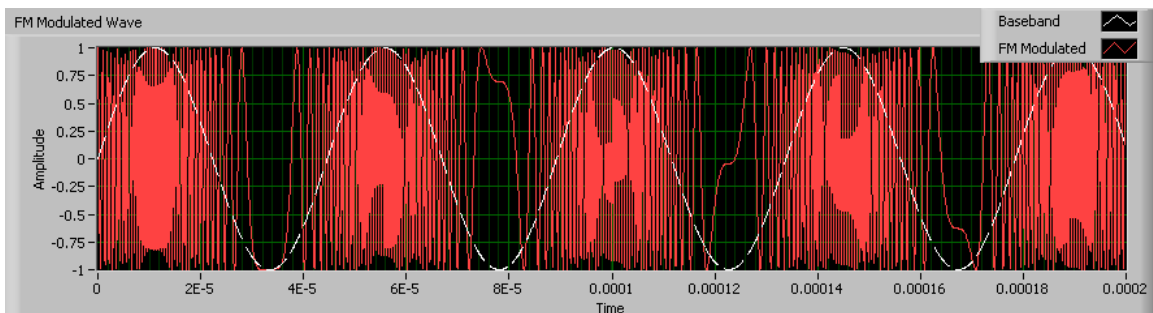
- 2) 下一步我们将改变载波频率，观察对 FM 调制信号的影响。请注意，最低的载波频率等于基带信号的频率。另外，频率偏移可以自动进行调整，以免超过载波频率。下面是载波频率等于基带频率情况下的波形图。由于这些频率是完全一致的，因此 FM 调制信号不再是纯粹的正弦信号。



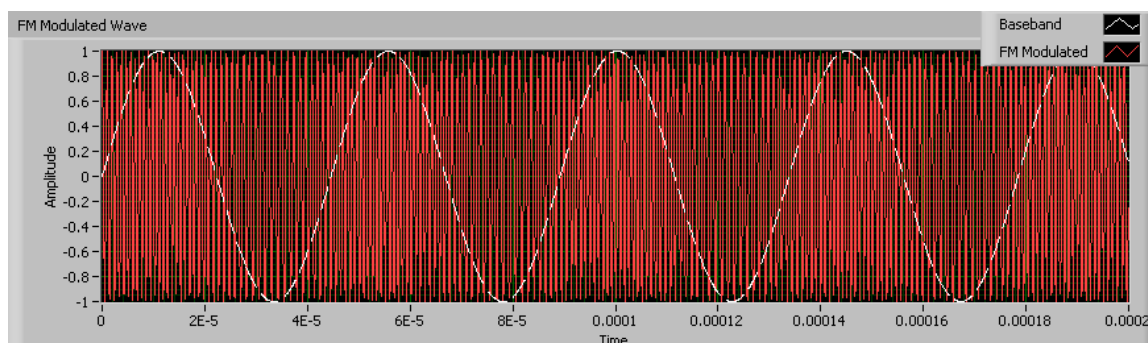
从上图中我们可以看出，调制后的信号已经不能清晰地表示基带信号。理想情况下，载波频率应该远高于基带信号的频率。在下面的图示中，我们能看到载波频率提升之后的结果。您可以看到，每个频率的整周期信号都已经被表示出来了。



- 3) 最后，我们将考察调制指数对与 FM 信号的影响。我们将载波频率调整到最大值 1MHz。您会注意到 FM 偏移的最大值已经自动调整为 500kHz。然后拖动滑动条将 FM 偏移设定为 500kHz，并观察结果。正如您在下图中所看到的，所得到的时域信号的频率波动非常明显。事实上，如图所示，基带信号的最低电平是由 0Hz 频率所表示的，而基带信号的最高电平则是由 2MHz 频率所表示。

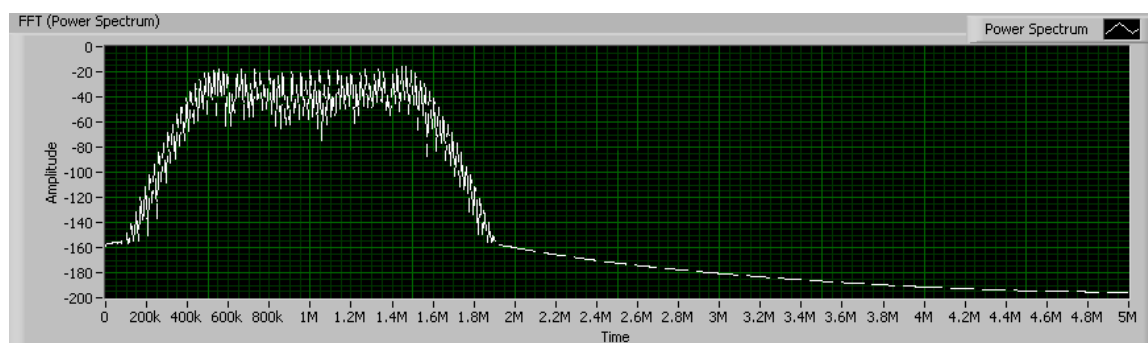


较大的 FM 偏移值从视觉上而言比较直观，而较小的 FM 偏移值则不然。为了证明这点，我们把 FM 偏移值设定为 200kHz，在这种情况下，基带信号的不同电平将由 800kHz 至 1.2MHz 的频率表示。调制后的时域波形如下：



如上图所示，频率偏移的变化在时域上不再那么明显。但是，这种影响对于通信系统而言则是至关重要的。理想情况下，一个通信系统应该采用最大的频率偏移，以便更精确地表示基带信号，但增加频率偏移的代价则是提高信号发生的功率以及所占用的频带宽度。

- 4) 最后，点击“频域”标签，观察调制后信号的 FFT 功率谱。同时逐渐调整频率偏移变量，观察对信道宽度的影响。您会注意到频率偏移较高的情况下，信道将占据较宽的频带。下图中是一个载波频率为 1MHz，频率偏移为 500kHz 的 FM 信号。您可以从下图中看出，调制信号占据了超过 1MHz 的带宽。



总结：

凭借广泛的商业应用和简便的实现方式，频率调制(FM)已经成为一种重要的调制方式。正如我们在本文中所了解到的，通过一个简单的积分器，频率调制可以被简化为相位调制。由于只需要一个 IQ 调制器，因此可以使用 NI 向量信号发生器生成频率调制信号。

参考文档：

- 1) Simon Haykin 通信系统
- 2) B.P. Lathi 现代数字和模拟通信系统